

Lecteurs-Rédacteurs avec moniteurs Variante de Kessel

a) **Priorité ABSOLUE** des lecteurs sur les rédacteurs (priorité aux lecteurs) :

LectRed_PAL.Monitor

Begin

Var nblect,nblect : integer;

Lect: condition nbred>0;

red : condition (nbred > 0 OR nblect > 0);

Procedure DebutLire()

Begin

Nblect++;

wait(lect);

End;

Procédure FinLire()

Begin

Nblect--;

End;

Procedure DebutEcrire()

Begin

wait(red);

nbred++;

End;

Procédure FinEcrire()

Begin

nbred--;

End;

%initialisation %

nblect=nbred=0 ;

END.LectRed_PAL ;

b) **Priorité Relative** aux lecteurs (priorité égale):

LectRed_PRL.Monitor

Begin

Var nblect,nblect : integer;

Lect: Condition nbred>0 ;

Red: condition (nbred>0 OR nblect >0);

Procedure DebutLire() Begin wait(lect); Nblect++; End; Procédure DebutLire() Begin Nblect--; End;	Procedure DebutEcrire() Begin wait(red); nbred++; End; Procédure FinEcrire() Begin nbred--; End;
---	--

%initialisation %

nblect=nbred=0 ;

END.LectRed_PRL ;

Priorité aux rédacteurs :

LectRed_PAR.Monitor

Begin

Var nblect,nblect, nbredatt: integer;

Lect : condition nbred > 0 OR nbredatt>0;

red : condition nbred >0 OR nblect >0;

//nbredatt permet de bloquer les lecteurs si des rédacteurs sont en attente

Procedure DebutLire() Begin wait(lect); Nblect++; End; Procédure DebutLire() Begin Nblect--; End;	Procedure DebutEcrire() Begin Nbredatt++; wait(red); Nbredatt--; nbred++; End; Procédure FinEcrire() Begin nbred--; End;
---	--

%initialisation %

nblect=nbred=nbredatt=0 ;

END.LectRed_PAR ;